

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

Alexsandro da Silva Almeida Junior – 1250113702

Kaléo Matheus Oliveira Magalhães – 1250121884

Matheus Araújo Fernandes Soares – 1250115778

Matheus Felipe Queiroz Pereira -1250113408

Henry de Freitas - 1250117256

**SE-AQUÁRIO: UM SISTEMA ESPECIALISTA PARA DIAGNÓSTICO DE
PROBLEMAS EM AQUÁRIOS DE ÁGUA DOCE**

2026.....	
1 INTRODUÇÃO.....	4
2 O MINIMUNDO: SE-AQUÁRIO.....	4
3 FLUXOGRAMA DO SISTEMA ESPECIALISTA.....	5
4 BASE DE CONHECIMENTO E REGRAS DE PRODUÇÃO.....	6
5 DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	7
6 DIAGRAMA DE ESTADOS.....	8
7 IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON.....	9
8 PROTÓTIPO DE TELAS.....	11
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12
REFERÊNCIAS.....	13

Alexsandro da Silva Almeida Junior – 1250113702

Kaléo Matheus Oliveira Magalhães – 1250121884

Matheus Araújo Fernandes Soares – 1250115778

Matheus Felipe Queiroz Pereira -1250113408

Henry de Freitas - 1250117256

SE-AQUÁRIO: UM SISTEMA ESPECIALISTA PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS EM AQUÁRIOS DE ÁGUA DOCE

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas Especialistas do curso de
Ciência da Computação da Universidade Veiga de Almeida (UVA), como
requisito parcial de avaliação.

Araruama - RJ

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Sistemas Especialistas (SE) são programas de computador que buscam reproduzir, em um domínio restrito de conhecimento (o chamado minimundo), o raciocínio de um especialista humano por meio de uma base de conhecimento (fatos e regras) e de um motor de inferência capaz de combinar esses elementos e chegar a conclusões.

Este trabalho apresenta o SE-AQUÁRIO, um sistema especialista voltado ao diagnóstico de problemas comuns em aquários de água doce, a partir de parâmetros físico-químicos da água e de sintomas observados nos peixes. O objetivo é auxiliar aquaristas iniciantes a identificar rapidamente a causa provável de um problema e a recomendação de ação mais adequada, funcionando como um primeiro nível de triagem antes de uma consulta especializada.

Ao longo deste documento são apresentados: o minimundo escolhido e sua justificativa; o fluxograma de funcionamento do sistema; a base de conhecimento e as regras de produção; o diagrama de caso de uso; o diagrama de estados; a implementação do motor de inferência em linguagem Python; e o protótipo de telas da interface do sistema.

2 O MINIMUNDO: SE-AQUÁRIO

O minimundo delimitado para este trabalho é o diagnóstico de problemas de saúde e de qualidade da água em aquários de água doce domésticos, um domínio de conhecimento restrito, bem documentado na literatura de aquarismo e adequado à representação por regras de produção do tipo SE (condição) ENTÃO (conclusão).

As entradas do sistema (fatos observáveis) dividem-se em duas categorias:

- a) Parâmetros físico-químicos da água: pH, concentração de amônia (NH_3/NH_4), nitrito (NO_2), nitrato (NO_3), temperatura e fotoperíodo (horas de luz por dia);
- b) Sintomas observáveis: comportamento dos peixes (letargia, natação errática, boqueio na superfície, atrito contra objetos, isolamento) e sinais físicos (manchas brancas, fungos, barbatanas corroídas, inchaço abdominal, olhos saltados, hemorragias), além do aspecto da água (turbidez, presença de algas ou cianobactérias, espuma).

A saída do sistema é composta pelo diagnóstico (ou diagnósticos) mais provável e pela recomendação de ação correspondente, conforme detalhado na base de regras apresentada na seção 4.

3 FLUXOGRAMA DO SISTEMA ESPECIALISTA

O fluxograma a seguir representa o funcionamento geral do SE-AQUÁRIO, desde a coleta de dados junto ao usuário até a apresentação do diagnóstico, incluindo o laço de nova consulta.

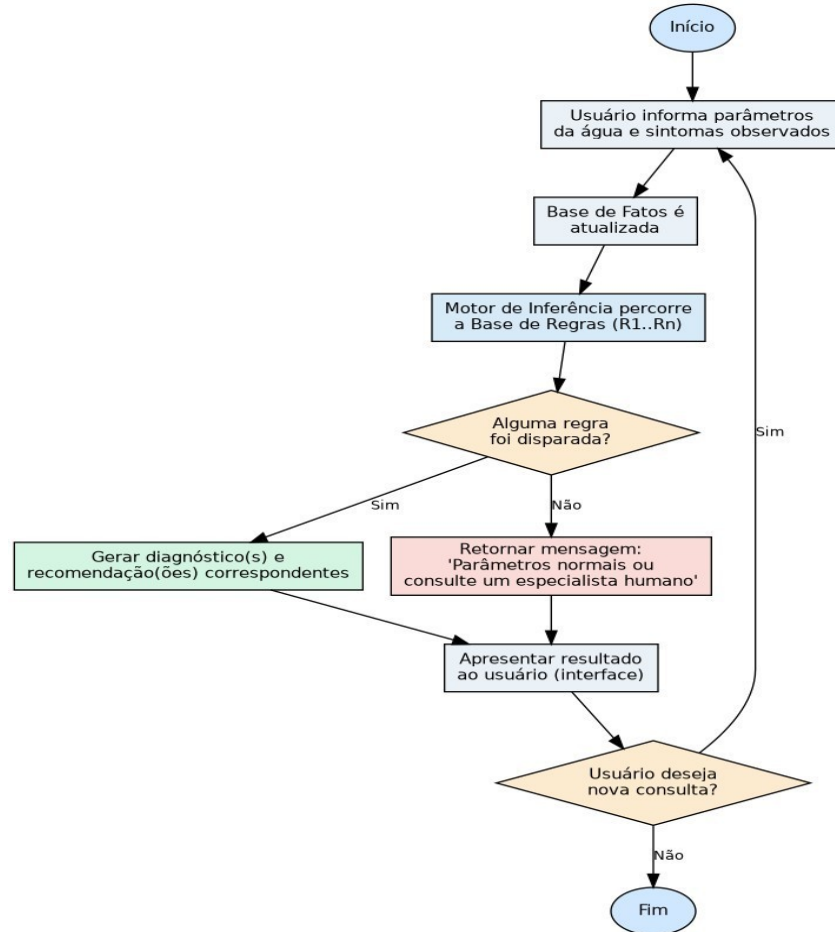


Figura 1 — Fluxograma de funcionamento do SE-AQUÁRIO

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

4 BASE DE CONHECIMENTO E REGRAS DE PRODUÇÃO

A base de conhecimento do SE-AQUÁRIO é composta por 13 regras de produção do tipo SE-ENTÃO, organizadas por prioridade (regras associadas a risco de morte dos peixes, como pico de amônia, têm prioridade mais alta). O Quadro 1 apresenta a base de regras completa, que corresponde exatamente à implementação em Python descrita na seção 7.

Regra	Condição (SE)	Diagnóstico (ENTÃO)	Ação/Recomendação
R01	Amônia > 0,25 ppm	Pico de amônia (ciclo do nitrogênio não estabelecido).	Troca parcial de água (25-50%); reduzir alimentação; adicionar bactérias nitrificantes.
R02	Nitrito > 0 ppm E amônia ≤	Síndrome do aquário	Trocas parciais frequentes;

	0,25 ppm	novo / pico de nitrito.	não limpar o filtro biológico; monitorar diariamente.
R03	Nitrato > 40 ppm	Acúmulo de nitrato por manutenção insuficiente.	Aumentar frequência de trocas de água; sifonar substrato; revisar densidade de peixes.
R04	Manchas brancas tipo sal E peixe se esfrega em objetos	Ictioftiríase (Ich).	Elevar temperatura gradualmente (28-29°C); sal para aquário; antiparasitário específico.
R05	Inchaço abdominal	Hidropisia (Dropsy).	Isolar em quarentena; revisar qualidade da água; tratamento antibacteriano.
R06	Olhos saltados	Pop-eye (exoftalmia).	Verificar amônia/nitrito; isolar peixe; tratamento antibacteriano se necessário.
R07	Barbatanas corroídas	Podridão de barbatanas (Fin rot).	Melhorar qualidade da água; tratamento antibacteriano tópico.
R08	Fungo/algodão branco	Infecção fúngica.	Isolar peixe; tratamento antifúngico; corrigir qualidade da água.
R09	Peixe boquejando na superfície	Baixo oxigênio dissolvido.	Aumentar aeração; verificar temperatura; troca parcial de água.
R10	Presença de cianobactéria	Surto de cianobactérias.	Escurecer o aquário 3-4 dias; sifonar substrato; melhorar circulação.
R11	Alga verde excessiva E luz > 8h/dia	Proliferação de algas por excesso de luz/nutrientes.	Reduzir fotoperíodo; controlar nitrato/fosfato; plantas de crescimento rápido.
R12	Água turva/esbranquiçada E amônia ≤ 0,25 ppm	Bloom bacteriano (aquário novo).	Aguardar maturação; reduzir alimentação; evitar trocas excessivas.
R13	pH < 6,5 ou > 7,8 E peixe	Estresse por pH fora da	Ajustar pH gradualmente;

	letárgico	faixa ideal.	verificar compatibilidade com as espécies.
--	-----------	--------------	--

Figura 1 — Base de regras do SE-AQUÁRIO (Quadro 1)

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Quando nenhuma regra é disparada, o sistema retorna a conclusão padrão de que os parâmetros estão dentro da normalidade ou de que a situação não é coberta pela base de conhecimento atual, recomendando a consulta a um especialista humano — um comportamento típico de sistemas especialistas de escopo restrito, que não têm a pretensão de cobrir a totalidade de um domínio.

5 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso identifica dois atores principais: o Aquarista (usuário humano) e o Motor de Inferência (componente do próprio sistema, representado como ator para evidenciar sua responsabilidade sobre os casos de uso internos de processamento).

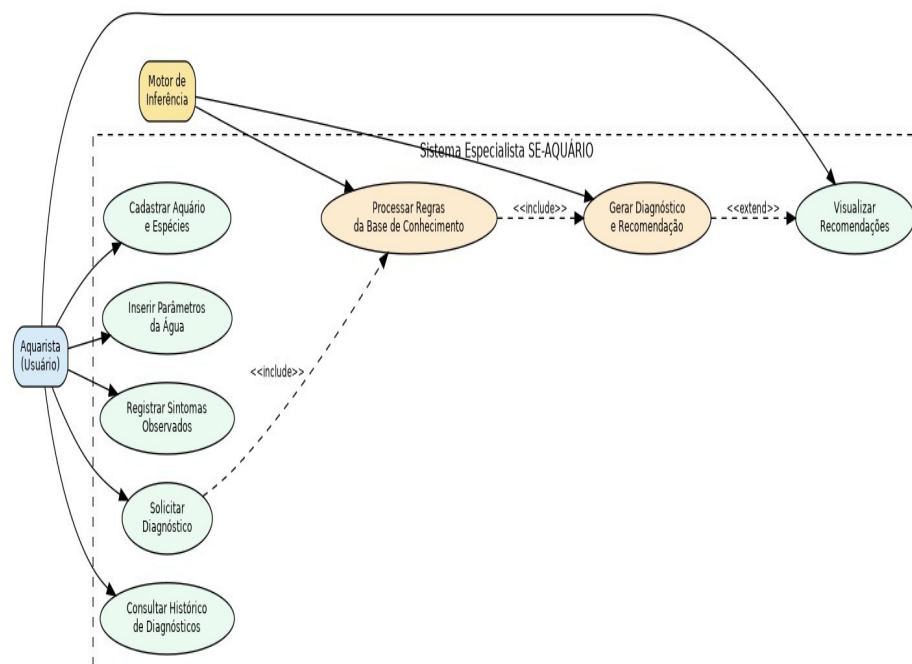


Figura 2 — Diagrama de Caso de Uso do SE-AQUÁRIO

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

O caso de uso "Solicitar Diagnóstico" inclui obrigatoriamente "Processar Regras da Base de Conhecimento", que por sua vez inclui "Gerar Diagnóstico e Recomendação"; este último estende o caso de uso "Visualizar Recomendações".

6 DIAGRAMA DE ESTADOS

O diagrama de estados descreve o ciclo de vida de uma sessão de consulta ao sistema, desde o estado inicial de espera até o encerramento, passando pelos estados de coleta de dados, processamento pelo motor de inferência e apresentação do resultado.

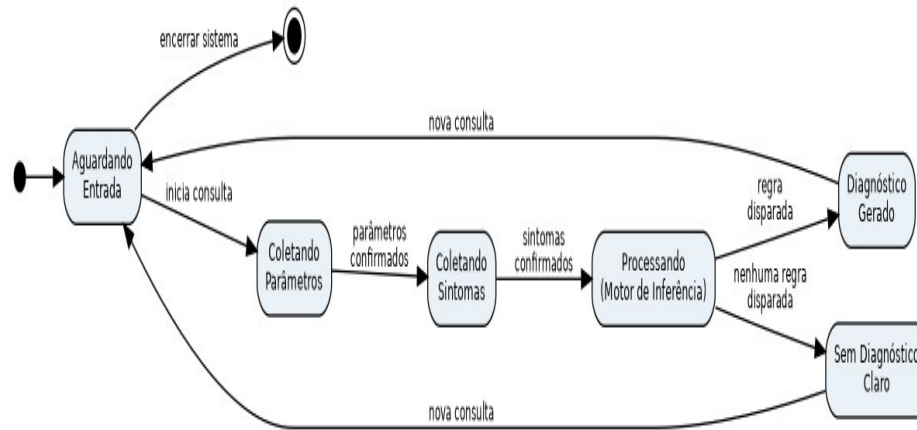


Figura 3 — Diagrama de Estados de uma sessão de consulta

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

7 IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON

O motor de inferência do SE-AQUÁRIO foi implementado em Python 3, utilizando o paradigma de encadeamento para frente (forward chaining): a base de fatos é representada por uma estrutura de dados (dataclass) com os parâmetros e sintomas informados pelo usuário; a base de regras é uma lista de objetos que associam uma condição (função lambda), um diagnóstico e uma recomendação; e o motor percorre todas as regras, retornando as que tiveram sua condição satisfeita, ordenadas por prioridade.

O código-fonte completo, comentado, está disponível publicamente no repositório do GitHub:

<https://github.com/DszinDev/se-aquario>

A seguir, é reproduzido um trecho representativo do código, correspondente à definição da base de fatos, de uma regra de exemplo e do motor de inferência (o arquivo completo encontra-se no repositório indicado):

```

"""
SE-AQUÁRIO – Sistema Especialista para Diagnóstico de Problemas em
Aquários de Água Doce.

Minimundo: um aquarista informa parâmetros físico-químicos da água
(pH, amônia, nitrito, nitrato, temperatura) e sintomas observados nos
peixes e no aquário (comportamento, sinais físicos, aspecto da água).
O motor de inferência (encadeamento para frente / forward chaining)
percorre a base de regras e retorna o(s) diagnóstico(s) e a(s)

```

recomendação(ões) correspondentes.

Autor: Trabalho acadêmico – Sistemas Especialistas
 """

```
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Callable, Dict, List, Any
```

```
# -----#
```

```
1. BASE DE FATOS
```

```
# -----
```

```
@dataclass class
```

```
BaseDeFatos:
```

```
    """Representa os fatos coletados sobre um aquário em um dado momento."""
```

```
    ph: float = 7.0
```

```
    amonia_ppm: float = 0.0
```

```
    nitrito_ppm: float = 0.0
```

```
    nitrato_ppm: float = 0.0
```

```
    temperatura_c: float = 25.0
```

```
    horas_luz_dia: float = 8.0
```

```
    letargico: bool = False
```

```
    natacao_erratica: bool = False
```

```
    boquejando_superficie: bool = False
```

```
    esfregando_em_objetos: bool = False
```

```
    isolamento: bool = False
```

```
    manchas_brancas_sal: bool = False
```

```
    fungo_algodao: bool = False
```

```
    barbatanas_corroidas: bool = False
```

```
    inchaco_abdominal: bool = False
```

```
    olhos_saltados: bool = False
```

```
    hemorragias: bool = False
```

```
    agua_turva_esbranquiçada: bool = False
```

```
    alga_verde_excessiva: bool = False
```

```
    cianobacteria: bool = False
```

```
    espuma_superficie: bool = False
```

```
@dataclass
```

```
class Regra:
```

```
    """Uma regra de produção SE (condição) ENTÃO (diagnóstico/ação)."""
```

```
    identificador: str
```

```
    descricao: str
```

```
    condicao: Callable[[BaseDeFatos], bool]
```

```
    diagnostico: str
```

```
    recomendacao: str
```

```
    prioridade: int = 0 # regras mais críticas (ex.: amônia) têm prioridade maior
```

...(trecho omitido — código completo no repositório do GitHub)

O programa pode ser executado em modo interativo (perguntando os parâmetros e sintomas ao usuário via terminal) ou em modo de demonstração (--demo), que executa quatro casos de

teste pré-definidos, validando o funcionamento correto de regras críticas como a de pico de amônia e a de Ictioftiríase (Ich).

8 PROTÓTIPO DE TELAS

Foram elaborados wireframes de baixa fidelidade representando o fluxo de uso do sistema em uma futura interface gráfica: (1) cadastro do aquário, (2) entrada dos parâmetros da água, (3) registro dos sintomas observados e (4) apresentação do resultado do diagnóstico.

SE-AQUÁRIO — Sistema Especialista

Tela 1 — Cadastro do Aquário / Espécies

Nome do aquário

Espécie(s) de peixes

Volume (litros)

Data de instalação

Peixes cadastrados:

- Betta splendens (1)

- Neon tetra (8)

Avançar >

Figura 4 — Tela de cadastro do aquário

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

SE-AQUÁRIO — Sistema Especialista

Tela 2 — Parâmetros da Água

pH

Amônia (ppm)

Nitrito (ppm)

Nitrato (ppm)

Temperatura (°C)

Dica do sistema:

Amônia e nitrito devem estar em 0 ppm em um aquário maduro. Valores acima disso indicam desequilíbrio no ciclo do nitrogênio.

Próximo >

Figura 5 — Tela de entrada dos parâmetros da água

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

SE-AQUÁRIO — Sistema Especialista

Tela 3 — Sintomas Observados

☐ Peixe letárgico / parado
 ☐ Manchas brancas (sal)

☐ Barbatanas corroidas
 ☐ Inchaço abdominal

☐ Olhos saltados
 ☐ Boquejando na superfície

☐ Esfregando-se em objetos
 ☐ Água turva

☐ Presença de algas

Diagnosticar

Figura 6 — Tela de registro dos sintomas observados

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

SE-AQUÁRIO — Sistema Especialista

Tela 4 — Resultado do Diagnóstico

Diagnóstico:

Ictioftíriase (Ich) — regra R04 disparada

Recomendação:

1. Elevar a temperatura gradualmente para 28-29°C
2. Adicionar sal para aquário (dose recomendada)
3. Tratamento antiparasitário específico
4. Manter aeração extra durante o tratamento

Nova Consulta Ver Histórico

Figura 7 — Tela de resultado do diagnóstico

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O SE-AQUÁRIO demonstra, em um minimundo restrito e bem delimitado, os principais elementos de um sistema especialista clássico baseado em regras: base de fatos, base de conhecimento (regras de produção) e motor de inferência por encadeamento para frente. O sistema é capaz de auxiliar um aquarista iniciante a identificar rapidamente causas prováveis de problemas comuns — como picos de amônia/nitrito, parasitoses e infecções bacterianas/fúngicas — e a recomendação de ação correspondente.

Como trabalhos futuros, sugere-se: (I) a incorporação de fatores de certeza para tratar diagnósticos concorrentes; (II) a expansão da base de regras para outras variáveis, como

dureza da água (GH/KH) e espécies específicas; e (III) o desenvolvimento de uma interface gráfica real a partir dos protótipos de tela aqui apresentados.

REFERÊNCIAS

AXELROD, H. R. Exotic Tropical Fishes. Neptune City: T.F.H. Publications, 2007.

GIARRATANO, J. C.; RILEY, G. Expert Systems: Principles and Programming. 4. ed. Boston: Course Technology, 2005.

REZENDE, S. O. (Org.). Sistemas Inteligentes: fundamentos e aplicações. Barueri: Manole, 2003.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.